

P046 | A freeze : 把 candidate 綁到 hidden 入場條件

freeze receipt 把目前 policy、前序 policy 與 active block 綁成可追溯的 entry gate。



freeze receipt (凍結收據)
checkpoint (策略快照)
predecessor (前序 policy)
active_block_id (作用區塊)

runner --freeze
artifacts/checkpoints/lab-a-
frozen.json + .py
freeze receipt
freeze receipt

保存 candidate 與 predecessor 的 entry record；單位：record；判讀：hidden 允許條件
保存可復原的 policy source；單位：file pair；判讀：與 receipt identity 一致
指出本次 edit 的上一版 policy；單位：識別碼；判讀：A lineage 的比對基準
指出被允許修改的 marked block；單位：識別碼；判讀：其他區塊保持不變

entry rule：checkpoint 存在、identity 對得上，才進入 hidden

目前 evidence：待補；數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

P047 | A hidden : 保留 frozen policy , 讀出 counterexample

withheld case 改變條件，不改 policy ; 結果用來界定 claim ceiling 。

FROZEN POLICY | 凍結策略

來源：A checkpoint
 $REST_DURING_GAP = WAIT$ 保持不變
 新 freeze : 0
 policy edit : 0
 同一 policy identity + 新 case

WITHHELD EVIDENCE | 保留條件證據

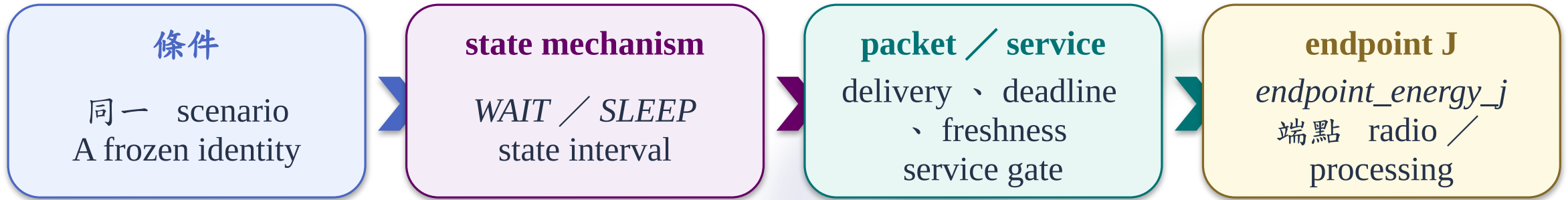
來源：P042 第三條 stdout result_path
 條件：hidden contact / traffic
 endpoint_energy_j (端點能量) : 待補 J
 delivered_bits (交付資料) : 待補 bit
 service_pass (服務布林狀態) : 待補

counterexample (反例) : 相同 policy identity 在新窗口 / traffic 下出現不同 outcome ; 適用範圍縮小，不補造結果。

withheld = 檢驗條件 ; frozen = 不再調參

P048 | Lab A 結論：用 state、service 與 J 寫因果句

結論由條件、state mechanism、packet / service evidence 與 endpoint J 組成。



在 _____ trace，*REST_DURING_GAP* 從 *SLEEP* 改為 *WAIT*，透過 _____ state 改變 _____ packet / service evidence；*endpoint_energy_j* _____。hidden trace _____，因此結論限於 _____。

三個 result / replay pair 的 identity、state、service 與 J 共同決定句子內容

目前 evidence：待補；數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

P049 | Lab B : 品質 hold 可能錯過 service window

Lab B 研究 policy 何時進入 send-ready、保持多久、何時退出；品質不是 service 本身。

quality trace (品質軌跡)

來源：scenario package

closed : 0

weak : 1

usable : 2 → strong : 3

enter : 進入 send-ready

hold : 連續穩定的步數

exit : 品質下降後退出 send-ready

CHALLENGE | 挑戰

等待 quality 穩定
可能降低失敗／重傳
但 contact window 會關閉

成功 gate : packet delivery
+ deadline + freshness +
endpoint J

service_window (服務窗口, s ; 來源：scenario contact windows ; 作用：合法傳輸機會)

quality_band (品質等級, band) + stable_steps (穩定步數, steps) → MODE_CHANGE → packet / service / J

目前 evidence : 待補；數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

P050 | ENTER_QUALITY : 進入 send-ready 的門檻

ENTER_QUALITY = 2 只決定何時允許進入 send-ready ; 它不是 energy knob 。

quality_band (品質等級) : 0-3

quality 3 | 可作為 enter 候選

quality 2 | 可作為 enter 候選

quality 1 | 尚未達 enter

quality 0 | 尚未達 enter

CODE | policy constant

ENTER_QUALITY = 2

來源 : *student_policy.py* B marked block

單位 : quality band ; 作用 : 進入門檻

MECHANISM | mode entry

未進入時 : $quality_band \geq 2$

且 $stable_steps \geq STABLE_STEPS$

send_mode_active (送出模式, 布林)

來源 : MODE_CHANGE event ; 作用 : 是否保持
send-ready

baseline : ENTER=2 、 EXIT=1 、 STABLE_STEPS=2 ; candidate 只動第三項

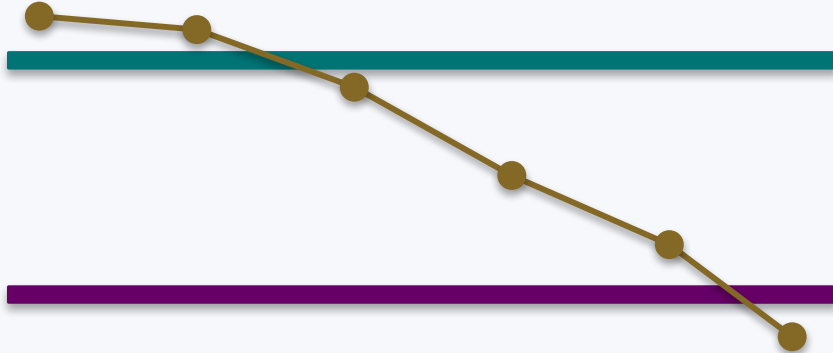
目前 evidence : 待補 ; 數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

P051 | EXIT_QUALITY : 用雙閾值形成 hysteresis

$EXIT_QUALITY = 1$ 讓已進入的 send-ready mode 在 weak quality 中保持，降低邊界來回切換。

quality band 隨時間下降：enter 與 exit 不共用同一條線

進入：quality ≥ 2



退出：quality < 1

CODE | 雙閾值

$ENTER_QUALITY = 2$

$EXIT_QUALITY = 1$

來源：B marked block

單位：quality band

已進入：quality ≥ 1 → 保持
INTERPRET | 保持與退出
send-ready

quality $< 1 \rightarrow MODE_CHANGE$
退出

hysteresis (雙閾值條件) 來源：
ENTER / EXIT pair；作用：降
低邊界來回

目前 evidence：待補；數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

P052 | STABLE_STEPS : 把短暫尖峰與連續穩定分開

STABLE_STEPS = 2 要求兩個連續 clock step ; candidate 的 bounded edit 是 2
→ 1 。

短暫 spike | hold 不足

quality band : 0 → 2 → 0
stable_steps : 1 → 0
STABLE_STEPS = 2
send_mode_active 保持 false
結果：不因單步尖峰進入 send-ready



連續穩定 | 達到 hold

quality band : 2 → 2
stable_steps : 1 → 2
STABLE_STEPS = 2
send_mode_active 可能切為 true
結果：MODE_CHANGE 時機改變

prediction : hold=1 可能提早 *MODE_CHANGE* 一個固定 step ; 觀察 transition → *PACKET_ATTEMPT* → deadline / service → *endpoint_energy_j* 。

目前 evidence : 待補 ; 數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

P053 | Trace A : 把 enter 、 hold 、 exit 寫成可反駁預測

A frozen predecessor 固定； B candidate 尚未執行，預測先於 result 。

Trace A quality_band + contact window (輸入軌跡)



enter :
step _____

hold :
_____ steps

exit :
quality _____

PREDICTION RECORD

預測紀錄

ENTER_QUALITY = 2

EXIT_QUALITY = 1

STABLE_STEPS = 2 → 1

我預期：

MODE_CHANGE _____

packet / service _____

J _____ ，因為 _____

目前 evidence : 待補；數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

P054 | B-01 : Trace A baseline 是 hold=2 的 control

baseline 固定 A predecessor 與 B baseline ; result_path 是本次證據的唯一入口。

BASLINE DECISION | 原始分支

A : *REST_DURING_GAP* = WAIT 保持 frozen
 B : *STABLE_STEPS* = 2
 未進入 : $quality \geq 2$ 且 $stable_steps \geq 2$
 已進入 : $quality \geq 1$ 才保持 send-ready
 來源 : policy + Trace A

READ EVIDENCE | 讀取欄位

result_path (結果路徑)
 來源 : runner stdout ; 單位 : 字串 path
endpoint-replay.json (事件重播檔)
 來源 : 同一 generated run ; 作用 : state /
 queue / packet
 各值 : 待補

control interpretation : hold=2 的原始 behavior ; candidate 只改 hold , 才能比較 transition 後的 packet / service / J 。

目前 evidence : 待補 ; 數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

P055 | B-02 : 只把 STABLE_STEPS 從 2 改成 1

exact edit : A frozen block 、 ENTER 、 EXIT 與 C block 保持原樣；只測試 B hold 。

student_policy.py | lab-b-enter-exit-hold

```
`ENTER_QUALITY = 2` # original
`EXIT_QUALITY = 1` # original
`STABLE_STEPS = 2` # original
```

唯一修改：`STABLE\_STEPS = 1`

WHY | 為何選這一行

hold 長度直接控制進入 send-ready 前要觀察幾個 step；它先改變 MODE_CHANGE timing。

POSIX : `cp student_policy.py student_policy.before-B-edit.py`
`.venv/bin/python -m py_compile student_policy.py`
 Windows : `copy /Y student_policy.py student_policy.before-B-edit.py`
`.venv\Scripts\python.exe -m py_compile`

改前 prediction : 較短 hold 可能早送；檢查 quality context 、 transition 、 retry / deadline 、 service 與 endpoint J 。

目前 evidence : 待補；數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

→ Trace B

三次 exact run 共用 stdout result_path 教法；candidate freeze 成功後才進入 Trace B。

1 | Trace A baseline

POSIX / WSL

```
bash course.sh run  
--lab B --case  
trace-a-baseline
```

Windows CMD

```
course.cmd run  
--lab B --case  
trace-a-baseline
```

stdout result_path

artifact_source (產物來源)：待補

2 | candidate --freeze

POSIX / WSL

```
bash course.sh run  
--lab B --case  
trace-a-candidate --freeze
```

Windows CMD

```
course.cmd run  
--lab B --case  
trace-a-candidate --freeze
```

result_path +

lab-b-frozen.{json,py}

3 | Trace B withheld

POSIX / WSL

```
bash course.sh run  
--lab B --case  
trace-b
```

Windows CMD

```
course.cmd run  
--lab B --case  
trace-b
```

stdout result_path

同 run replay

讀取順序：baseline path → exact edit → candidate path + freeze → Trace B path；每次 replay 取同一 generated run 目錄

P057 | B-04 : MODE_CHANGE 才把 quality 接到 service

quality band 是 observation context ; MODE_CHANGE 把 hold edit 接到 packet outcome 與 service gate 。



TRACE A CANDIDATE | 欄位讀法

attempted_packets (嘗試封包) : 待補 count
retransmissions (重傳) : 待補 count
delivered_bits (交付資料) : 待補 bit
expired_packets (逾時封包) : 待補 count

SERVICE GATE | 判讀順序

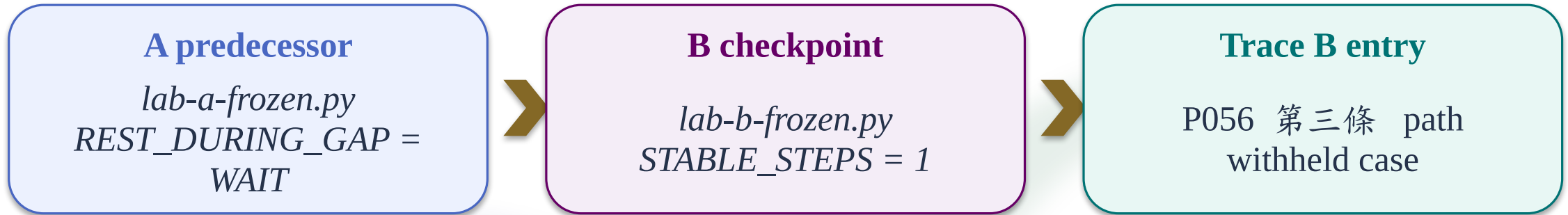
deadline_pass (期限布林) : 待補
service_pass (服務布林) : 待補
endpoint_energy_j (端點能量) : 待補 J
 數值均由 P056 stdout path 讀取

candidate 的 hold=1 只有在 transition 改變 packet / service / J 時才形成可解釋 evidence

目前 evidence : 待補 ; 數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

P058 | B-05 : B freeze 決定 Trace B 的閱讀資格

B checkpoint 將 A predecessor 與 STABLE_STEPS=1 綁在同一個 lineage ； Trace B 不再調參。



checkpoint evidence (欄位用途)

active_block_id : *lab-b-enter-exit-hold* (作用區塊識別) | predecessor : A frozen identity (前序) | seed
role : Trace A / Trace B (案例角色) | receipt identity : candidate freeze (收據識別)

entry gate : B checkpoint 存在且與 A predecessor 對得上；不符合時停止 Trace B

目前 evidence : 待補；數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

P059 | B-06 : Trace B 保留 frozen policy 的泛化邊界

Trace B 只檢驗 hold=1 在新窗口 / traffic 下的條件式效果，不接受 retune 。

FROZEN POLICY | 固定不變

來源：lab-b-frozen.py
A : *REST_DURING_GAP* = *WAIT*
B : *STABLE_STEPS* = 1
新 freeze : 0
結果入口：P056 第三條 stdout path

TRACE B EVIDENCE | 值待補

expired_packets (逾時封包) : 待補 count
delivered_bits (交付資料) : 待補 bit
service_pass (服務布林) : 待補
endpoint_energy_j (端點能量) : 待補 J
來源：同 run result / replay

若 Trace B 方向不同，結論改寫為「在 Trace A 條件下觀察到」，而非外推到所有 changing windows 。

目前 evidence : 待補；數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

P060 | B-07 : too-slow 與 ping-pong 是兩種 failure mode

同樣的 service loss 可能來自 hold 過長，也可能來自 enter / exit 邊界過近；事件證據要分開。

TOO-SLOW | 進入太晚

原因：STABLE_STEPS hold 太長
機制：quality 達標後仍在 REST
事件：較晚 MODE_CHANGE
結果：contact window 用完
觀察：deadline / expired / service



PING-PONG | 邊界來回

原因：ENTER / EXIT 間隔太窄
機制：mode 反覆切換
事件：多次 MODE_CHANGE
結果：retry / transition cost
觀察：packet / energy ledger

判定依據：MODE_CHANGE 次數 / 時點 + packet outcome + service verdict + endpoint ledger ； quality 曲線只是 context 。

目前 evidence：待補；數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

P061 | Lab B 結論：hysteresis 是條件，不是保證

Lab B 的 claim 必須同時保留 Trace A 支持的 mechanism 與 Trace B 暴露的 boundary。

TRACE A | 支持什麼

policy identity : B frozen
 $STABLE_STEPS = 1$

觀察：enter transition、packet、service、
J

結論欄位：待補

適用條件：Trace A window / traffic

TRACE B | 縮小什麼

相同 frozen policy

新 quality / window / traffic

觀察：expired、deadline、service、J
boundary 欄位：待補

外推範圍：不成立

結論句：Trace A 中，hold=1 使 _____；Trace B 中，_____ 限制 service；因此 hysteresis 有效的條件是 _____。

目前 evidence：待補；數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

P062 | 中斷復原：policy lineage 與新 result 分開保存

復原 policy 只恢復 lineage；compile 後 exact rerun 才會產生新的 stdout result_path。

01 | copy

選最後一個 identity
正確的 checkpoint
A frozen / B frozen /
release baseline

02 | compile

.venv/bin/python -m
py_compile
Windows 使用
Scripts\python.exe

03 | exact rerun

重跑對應 case
不改 scenario /
runner / JSON

04 | new receipt

保存新的 stdout
result_path
配對同目錄 replay

POSIX / WSL exact restore

```
cp artifacts/checkpoints/lab-a-frozen.py student_policy.py
cp artifacts/checkpoints/lab-b-frozen.py student_policy.py
cp student_policy.baseline.py student_policy.py
```

Windows Command Prompt exact restore

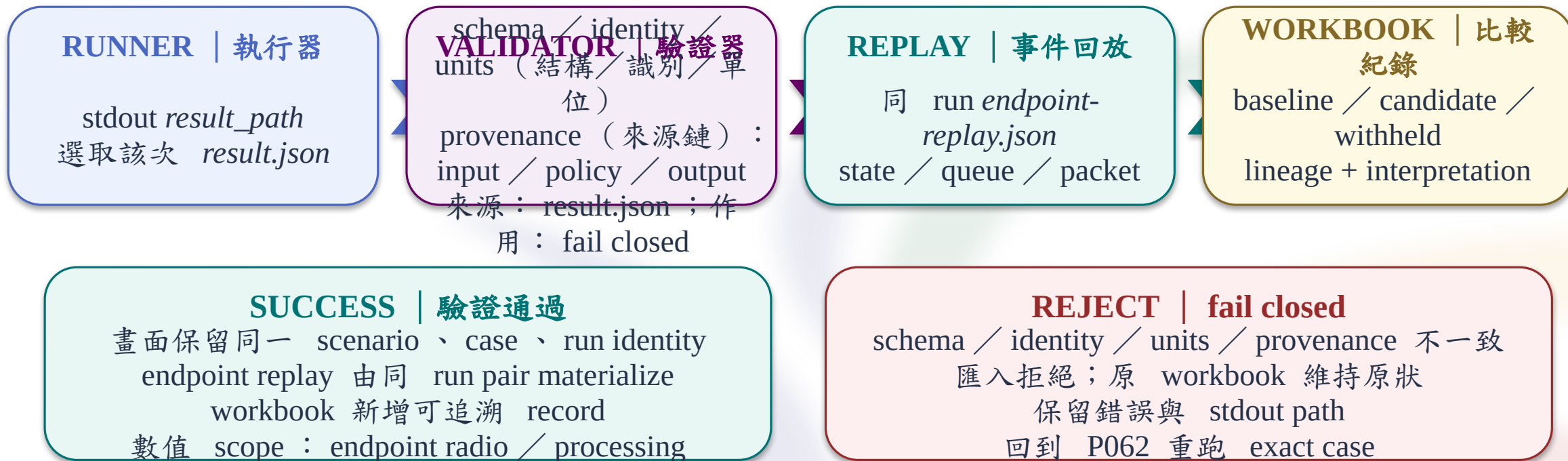
```
copy /Y artifacts\checkpoints\lab-a-frozen.py
student_policy.py
copy /Y artifacts\checkpoints\lab-b-frozen.py
student_policy.py
copy /Y student_policy.baseline.py student_policy.py
```

policy checkpoint ≠ result artifact；遺失 result 時重跑 exact case，使用新 path，不手改 JSON

目前 evidence：待補；數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準

P063 | result.json 進入網站驗證、回放與工作簿

網站接收 runner evidence ；不執行 policy ，不把 endpoint data 改稱 live 或 canonical system energy 。



上傳的是 result evidence ，不是 policy source ；網站驗證、回放、保存，不重新計算 policy

目前 evidence ：待補；數值以本次 stdout result_path 與同目錄 replay 為準